

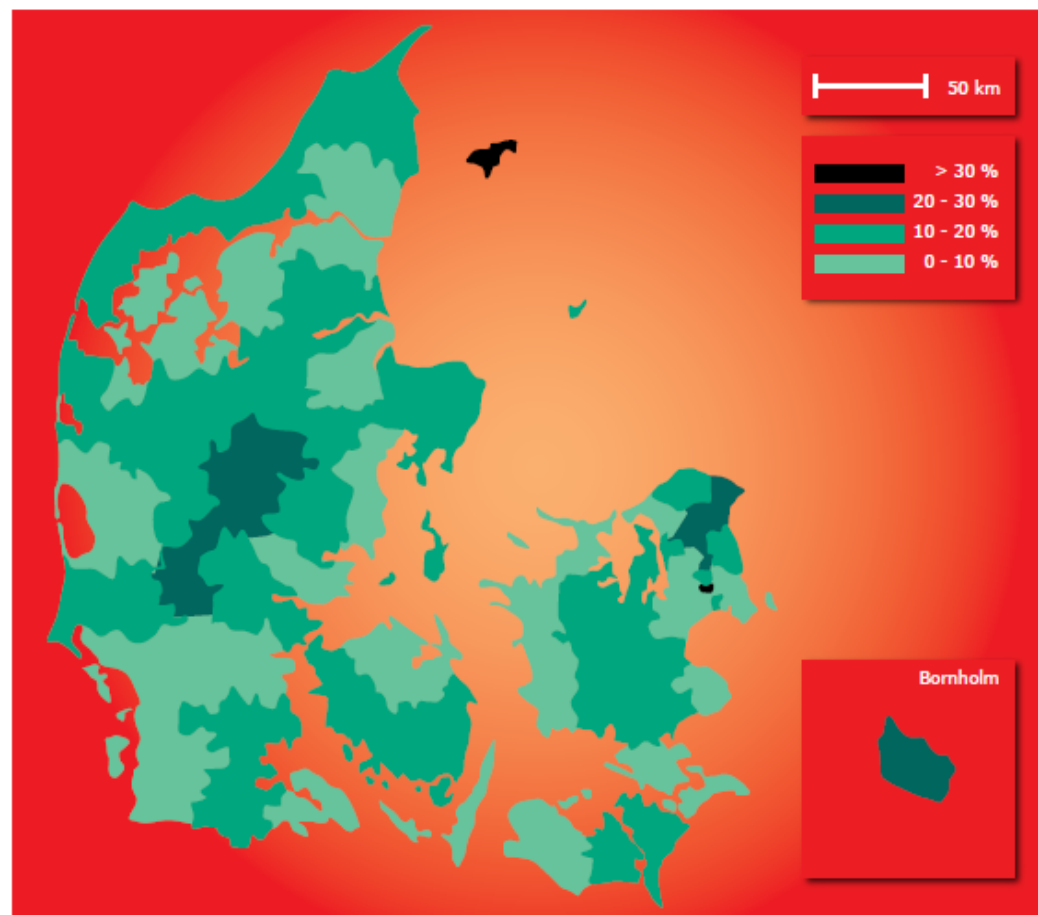
29.5 Skoven

Dette delkapitel vil primært behandle de danske skove, men i kapitel 29.5.4 vil vi også komme ind på regnskoven og deres økologiske og miljømæssige betydning.

29.5.1 Generelt

Skovene i Danmark dækker i dag ca. 14 % af landarealet, men hvis der ikke i Danmark boede mennesker, der bygger byer, veje og opdyrker jorden, ville ca. 80 % af landets areal sandsyn-

Figur 29.44 Skovarealet i Danmark. Omtegnet efter *Skove og Plantager* (2012).



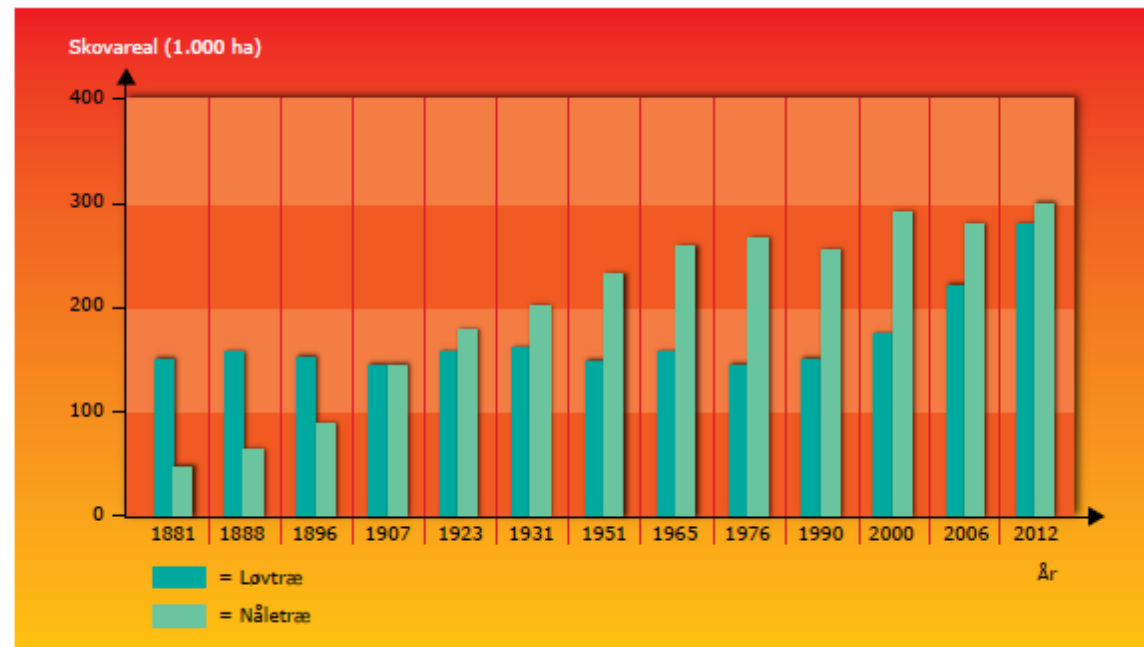
ligvis være skovdækket. I tidligere tider (kridttiden) var Danmark dækket af hav, hvad de mange kalkaflejringer vidner om. I den seneste million år har der været kolde arktiske forhold (istiderne) vekslende med mellemistider, hvor forholdene har været nogenlunde som i nutiden.

Geologerne siger faktisk, at vi nu lever i en mellemistid, kaldet Holocæn. Man regner med, at der vil komme en ny istid i løbet af de næste 10.000 år, med mindre menneskets aktiviteter og den deraf følgende globale opvarmning vil trække i den modsatte retning (se kapitel 30.5).

I 2006 blev skovarealet opgjort til at dække 534.500 hektar, hvilket svarer til 12,6 % af landarealet. Skovene er ujævnt fordelt i landet, og som det ses af figur 29.44 på forrige side, er skovdækningen størst i Midtjylland, Nordsjælland, Læsø og på Bornholm.

I begyndelsen af 1800-tallet var der meget lidt skov i Danmark. Man mener, at skovdækningen

Kapitel 29: Forskellige økosystemer



Figur 29.45 Udvikling i skovarealet i Danmark fra 1881 til 2012. Det ses, at der generelt er kommet mere skov, og efter årtusindskiftet er det især løvskoven, der er i vækst. Omtegnet efter *Skove og Plantager* (2012).

på det tidspunkt var faldet til 3-4 %. Det skyldtes både rovdrift på skoven for at skaffe tømmer, men også at der blev afstået skovareal til bønderne til dyrkning af jorden. Det resulterede

i, at måske op mod halvdelen af det daværende skovareal blev ryddet og senere opdyrket. Siden 1800-tallet er skovarealet steget, som det ses på figur 29.45.

Det er der især to årsager til. Den første er, at man fra sidst i 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet i stor stil tilplantede hederne og de sandede klitarealer. Den anden årsag er, at der i 1989 blev taget en politisk beslutning om, at Danmarks skovareal skulle fordobles i løbet af det, man kaldte en "trægeneration" - altså den tid det tager for et nyplantet træ at vokse op. Man regner med, at det er muligt, at skovdækningen når op på 25 %, inden vi når år 2100.

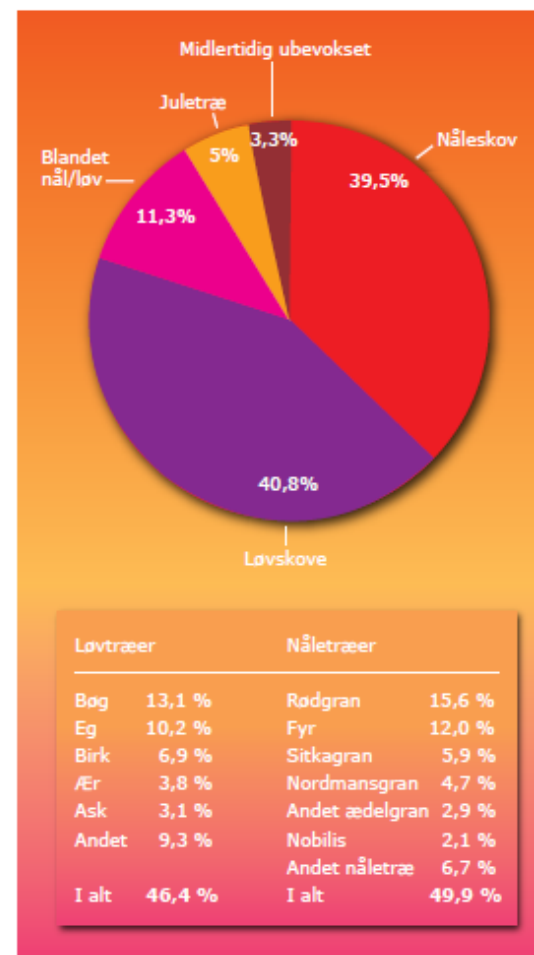
Formålet med denne nye skovrejsning er: at **1)** fjerne noget af atmosfærens CO₂-indhold for at minimere drivhuseffekten, **2)** hæmme udvaskning af næringssalte til grundvandet for at reducere forureningen, **3)** sikre habitater til dyr og planter, **4)** reducere brugen af pesticider i miljøet og **5)** give mennesker muligheder for at nyde den "frie natur".

Den skov, der ville dække Danmark, hvis der ikke var menneskelige aktiviteter, ville på grund

af klimatiske forhold og jordbundens sammensætning være en blandet løvskov, dvs. en skov bestående af forskellige arter af løvtræer (ikke nåletræer). Men da skoven har stor kommerciel betydning, fx til dyrkning af juletræer og pyn-tegrønt samt til produktion af træ til fx møbler, ser den nuværende fordeling mellem de vigtigste skovtræer ud som vist på figur 29.46.

Mange skovtræer danner mykorrhiza med forskellige svampearter. Det gælder både nåletræer og løvtræer. Mykorrhiza betyder "svamperødder", hvilket vil sige, at svampens mycelium danner en tæt forbindelse (symbiose) med træets rødder, hvilket sikrer træet en bedre optagelse af næringssalte. Nogle svampe kan danne mykorrhiza

Figur 29.46 Fordelingen af de vigtigste træarter i Danmark. 3,3 % af arealerne er pt. ubevoksede, og 0,4 % er ikke angivet. Omtaget efter Skove og Plantager (2012).



med mange forskellige skovtræer, mens andre er mere specifikke. Svampen birke-ridderhat danner mykorrhiza med birk og skal derfor altid søges der. Svampen ege-mælkehat danner tilsvarende mykorrhiza med eg. Derimod kan den velkendte rød fluesvamp danne mykorrhiza med både gran, fyr og birk. Begrebet mykorrhiza er uddybet i [kapitel 28.4.3](#).

Når man planter nye træer, kan man normalt regne med, at jorden altid vil indeholde de rette svampehyfer. Det er dog ikke altid tilfældet, hvis man vil tilplante nye arealer med arter, som normalt ikke er hjemmehørende i området. Hvis de rette svampe ikke er til stede i den nye jord, vil de nyplantede træer ikke gro.

Man siger fx, at de nordiske nybyggere, der drog fra Skandinavien til de amerikanske prærier, medbragte en lille pose moderjord, som de strøede ned i jorden, hvor de såede deres medbragte frø fra hjemlandet. Det gav en bedre vækst, men

Kapitel 29: Forskellige økosystemer

de har sandsynligvis ikke vidst hvorfor.

29.5.2 Nåleskove

Den nuværende nåleskov i Danmark er ikke

en naturligt forekommende skovtype. Tidligere var der ganske vist naturlige, vilde fyrreskove i landet, men de er nu forsvundet, og de skove, der findes i dag, er alle plantede.



Figur 29.47 Rødgranplantage. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.

Figur 29.48 Øverst ses fyrrenåle, der sidder i små knipper to og to. Nederst ses grannåle, der sidder enkeltvis. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.

Af nåletræer er det kun skovfyr, enebær og taks, der hører hjemme i vores område - alle andre nåletræer er indført fra udlandet og plantet i vore skove.

De mest almindelige nåleskove består af rødgran eller ædelgran, men der vokser også andre nåletræer som fx Sitkagran, Normannsgran, Nobilis-gran, andre fyrrearter og lærk. Det mest almindelige træ i nåletræsplantagerne er rødgran, som blev indført omkring 1730 (se figur 29.47 på forrige side).

Den kan gro på de mest næringsfattige jordtyper som fx i Vestjyllands klitplantager. Den vokser hurtigt og kan allerede fældes efter 40 år, hvis den har gode leveforhold. Et problem ved rødgranen er, at den let kan vælte i storm. Det



skyldes, at den har et usædvanligt overfladisk rodnet. Rødgran var tidligere meget benyttet til juletræ, men da den hurtigt taber nålene inden dørs, er den i de senere år stort set blevet erstattet af Normannsgran og Ædelgran, som er bedre til at holde på nålene i vores stuer.

De danske nåletræsplantager er, som de fleste ved, nogle triste, mørke skove at gå rundt i. Skovbunden er ofte dækket af gamle nåle, og der er ikke mange andre planter i skovbunden. Det skyldes, at træerne er plantet meget tæt af kommercielle grunde. I naturlige nåletræsskove, som de fx kendes fra Norge og Sverige, står træerne ikke så tæt, og det giver mulighed for planteliv og dyreliv i skovbunden. De planter, der kan gro der, er fx blåbær og forskellige mosser. Det skyldes, at nålene giver en sur førne, der giver en langsom nedbrydning og efterhånden en forsurende af jordbunden (se [kapitel 28.2.3](#)).

Fyrrearterne som skovfyr og bjergfyr udgør



Figur 29.49 Fyrrekrat. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.

kun en mindre del af Danmarks nåletræsplantager.

Fyr kan kendes på, at dens nåle sidder i små knipper i modsætning til grantræernes nåle, som

sidder enkeltvis. Forskellen er vist på figur 29.48 på forrige side.

Fyrrearterne er særdeles nøjsomme. De findes derfor tit i de vestjyske klitplantager, hvor

plantagerne mere ligner krat end egentlig skov (se figur 29.49).

29.5.3 Løvskove

Som det kan ses på figur 29.46, er bøgen det mest almindelige løvtræ i Danmark. Figur 29.50 på næste side viser et bøgetræ og en bøgeskov om sommeren.

Andre arter i løvskovene er fx eg, ask og ahorn. Bøgen indvandrede til Danmark for ca. 2.500 år siden, men de nuværende bøgetræer i skovene er næsten alle plantede. Den nordlige grænse for bøgens udbredelse går ved den sydligste del af Norge og Sverige. Det skyldes, at træerne ikke kan tåle stærk frost, og slet ingen frost ved løvspring i begyndelsen af maj. Bøgetræer kan blive over 400 år gamle, men de fleste bliver ikke så gamle, da de som regel fældes, når de er ca. 100 år, hvis de skal bruges som fx møbeltræ.

Bøgen er et såkaldt skyggetræ. Det vil sige, at



Figur 29.50 Bøgeskov med meget bar skovbund, idet bøgetræernes kroner skygger for lyset. Bøgetræet er et såkaldt skyggetræ. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.

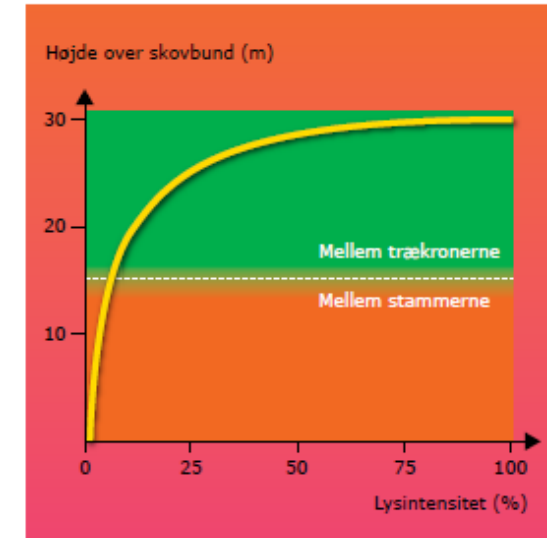
den kan vokse op i skygge, og samtidig er dens trækroner så store og tætte, at ikke ret meget lys slipper ned til skovbunden. Som det kan ses på figur 29.51, slipper under 5 % af lyset ned

Kapitel 29: Forskellige økosystemer

til skovbunden. Bøgen trives bedst på den gode muldjord, men kan dog også vokse på morbund (se kapitel 28.2.3).

Livet i skovbunden er stærkt påvirket af at

Middelfart Gymnasium - Licensudløb den 1/8-2017



Figur 29.51 Lysintensiteten i en bøgeskov på en solskinsdag. Som det ses, absorberes/reflekteres en stor del af Solens lys af bladene i trækronerne. Under 5 % når ned til skovbunden.

leve i bøgens skygge. Hvis blomsterplanterne skal have en chance for lidt lys, må de springe ud før bøgetræerne. Nogle af de første planter, der ofte kan ses i skovbunden så tidligt som i marts

måned, er blå anemone, martsviol og skovsyre. I april måned er det normalt blevet lidt varmere, og nu springer de hvide og gule anemoner ud og kan, som vi kender det, dække hele skovbunden.

I løbet af maj måned kommer der mindre og mindre lys ned til skovbunden, og i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni skygger træerne så meget, at næsten intet kan gro der (se figur 29.50).

De planter, der gror i det fugtige miljø i skovbunden, er karakteriseret ved, at de ikke har ret meget styrkevæv. De holdes faktisk oprejst ved hjælp af den saftspænding, der opstår, når roden optager vand og salte, der stiger opad i rodens og stænglens vedkar. Man kunne også sige, at planterne holdes oppe ved hjælp af osmose (se kapitel 1.3.4). Det er derfor, en nyplukket buket anemoner hænger med hovederne, inden man er nået hjem med dem. Mere om planternes optagelse af vand og salte i kapitel 28.4.1.

Kapitel 29: Forskellige økosystemer

Om efteråret tabes bladene fra træerne, og så går nedbryderne i gang med at nedbryde førnen. Nedbrydningen af bøgeblade går hurtigere end nedbrydning af nåletræernes nåle, da mange

forskellige typer nedbrydere, herunder de vigtige regnorme, normalt kan trives i jorden under bøgetræerne. Læs mere om nedbrydning af dødt organisk materiale i kapitel 27.2.

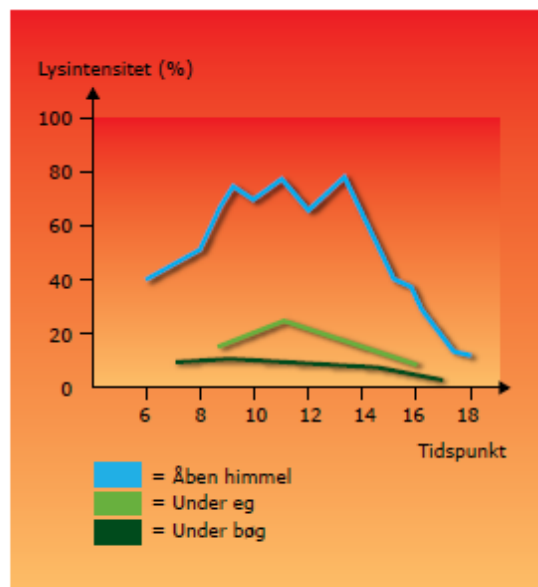


Figur 29.52 Egeskov. Det bemærkes, at der ikke er så skyggefuldt i skovbunden som i bøgeskoven. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.

Det næstmest almindelige løvtræ i de danske løvskove er egetræet, som indvandrede til landet allerede for ca. 9.000 år siden. Et egetræ/en egeskov kan ses på figur 29.52 på forrige side.

Egen er i modsætning til bøgen et såkaldt lyst træ, hvilket vil sige, at den trives bedst under lysåbne forhold, som fx i skovbrynet. Desuden er dens krone heller ikke så tæt som bøgens, hvorved den slet ikke i samme grad skygger for skovbunden. Det giver en meget mere varieret vækst i en egeskov sammenlignet med i en bøgeskov (se figur 29.52).

På figur 29.53 ses lysintensiteten under eg sammenlignet med intensiteten under bøg henover døgnet. Egen lader 10-30 % af lyset nå ned til skovbunden, og derfor er der gode betingelser for planterne i underskoven. Her ses træagtige planter som hassel, vedbend og kaprifolium samt urteagtige planter som vorterod, almindelig binjelurt, ærenpris og skovsyre. Floraens sammen-



Figur 29.53 Lysintensiteten i løbet af døgnet i skovbunden i bøge- og ege-skov sammenlignet med åben himmel. Bøgeskoven skygger mere end egeskoven.

sætning afhænger dog af jordbundstype, altså om det fx er sandjord eller muldjord.

Som nævnt tidligere er de nuværende egetræer dog stort set alle plantede, ligesom tilfældet er med bøgetræerne. Træ fra egen er hårdt,



Figur 29.54 I Danmark findes tre arter af egetræer. Man kan kende forskel på dem via deres blade som vist ovenfor.

og det anvendes til fx møbler og gulve. Der findes tre forskellige arter af eg i Danmark, nemlig vinter-eg, rød-eg og stilk-eg. De kan relativt let skelnes fra hinanden på bladene, som vist på figur 29.54.



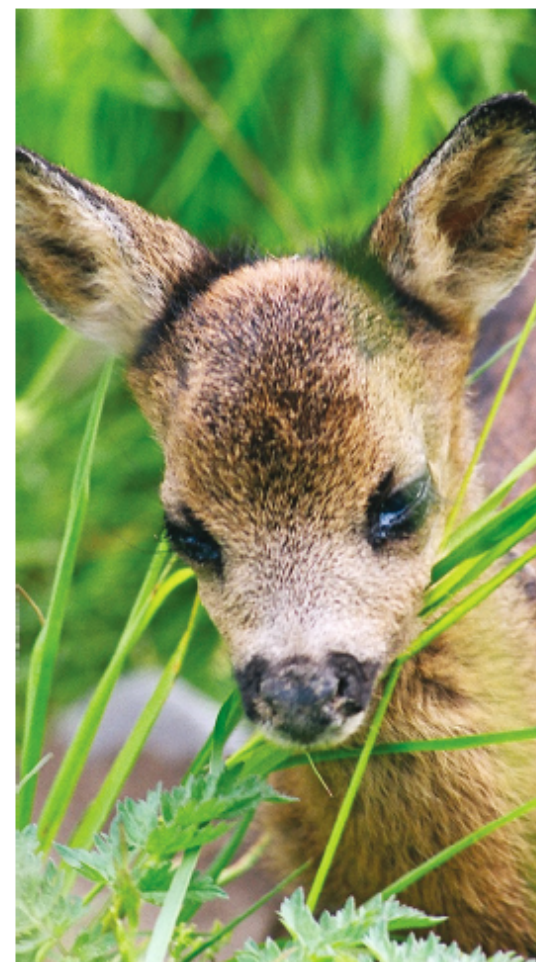
Figur 29.55 Kongeegen ved Jægerspris er Danmarks ældste egetræ og vurderes at være ca. 2.000 år gammelt. Fra wikipedia.

Egen kan gro på dårligere, mere næringsfattig jord, end bøgen kan. Derfor ses egetræer ofte på sandede jorder i Vestjylland, undertiden som egekrat mere end egentlig skov. Egetræer kan blive meget gamle. Danmarks ældste egetræ, Kongeegen i skoven ved Jægerspris menes fx at være ca. 2.000 år gammel (se figur 29.55).

De danske løvskove rummer også et rigt dyre- og fugleliv. Af løvskovens fugle kan nævnes spætten, spætmejsen og forskellige mejsearter. Der findes også rovfugle som musvågen, der er

Danmarks almindeligste rovfugl. I nåletræsplantagerne er der ikke så mange økologiske nicher, og derfor heller ikke så mange forskellige dyrearter.

Der findes også mange arter af pattedyr i skovene. De dyr, man lægger mest mærke til, er hjortene. Rådyrene er de mest almindelige, men man kan også støde på kronhjorte, sika-hjorte samt dådyr i de danske skove. Af rovdyr kan nævnes ræven, ilderen, skovmåren og Danmarks største landrovdyr, grævlingen.



Figur 29.56 Et lille rådyrlam fra en dansk skov. FOTO: C. B. Lytzen - yubio.